

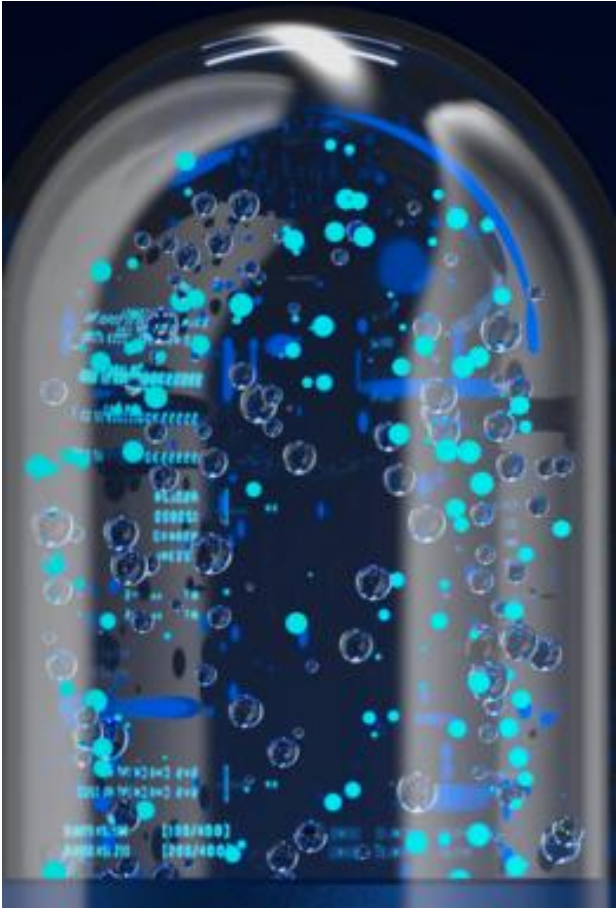
KC桌面——外资精译

HSBC：中国医疗健康-AI药物发现AIDD

我们提供了一份导航路线图，以理解AI药物发现领域——中国叙事驱动最强、波动性最大的板块之一

估值更多由期权价值而非基本面驱动，最大机会源于市场错误定价和波动性

在今日同步发布的配套报告中，我们首次覆盖英矽智能；首次覆盖晶泰科技



图表 1

熊市无处可逃

第24期新兴市场情绪调查 [点击查看](#)

披露与免责声明：本报告必须连同披露附录中的披露内容及分析师认证，以及构成报告一部分的免责声明一并阅读。

为何阅读本报告？

\- 我们提供了一份导航路线图，以理解AI药物发现领域——中国叙事驱动最强、波动性最大的板块之一

\- 估值更多由期权价值而非基本面驱动，最大机会源于市场错误定价和波动性

在今日同步发布的配套报告中，我们首次覆盖英矽智能；首次覆盖晶泰科技

变革性领域，但尚无共识

利用AI发现新药正迅速成为中国最大且最被误解的研究主题之一。数十亿美元资金涌入该领域，与全球制药巨头的合作正在加速，估值越来越多地体现公司平台的潜力，而非当前盈利。然而，尽管热情高涨，读者仍面临一个关键问题：对于这些AI药物发现（AIDD）公司究竟是什么——软件公司、生物科技公司、为药企进行研发的合同研究组织（CRO），还是未来的平台垄断者——尚无共识。

我们强调，一方面，AI正在明确变革药物发现流程，压缩时间线，降低实验成本，并重塑制药公司分配研发资源的方式。另一方面，变现仍处于早期阶段，商业模式仍在演变，许多上市公司更多是依据叙事、期权价值和AI稀缺溢价进行交易，而非可预测的现金流。

鉴于潜在上行空间巨大，但错误定价不确定性同样显著，我们探讨了当前塑造AIDD领域的五大读者核心辩论

- 变现正在何处涌现？哪些商业模式在结构上具有持久性，哪些易被商品化？
- 究竟是什么在推动这些公司？
- 读者应如何评估平台期权价值？
- 在AI模型可能迅速商品化的世界里，长期护城河是什么？
- 价值链的哪些部分能获取宏观环境价值——哪些部分会被压缩？

我们的差异化方法结合了五个要素

中美战略比较与竞争定位。

早期互联网平台演进和CRO行业整合的经验教训。

识别未来定价权和数据护城河在何处形成的框架。

对估值方法可能出错之处的分析——特别是在平台可扩展性、人才价值和下游资产所有权方面。

一份导航路线图，以理解市场叙事驱动最强、波动性最大的板块之一。

这是我们关于“未来医疗健康”主题的最新报告。如果您想订阅我们九大主题中的任何一个，请点击此处。

我们的核心结论？AIDD的赢家可能不是今天拥有最佳AI模型的公司，而是那些能够持续从自身数据中学习、深度嵌入制药工作流程、并能大规模反复创造有价值药物资产的平台。

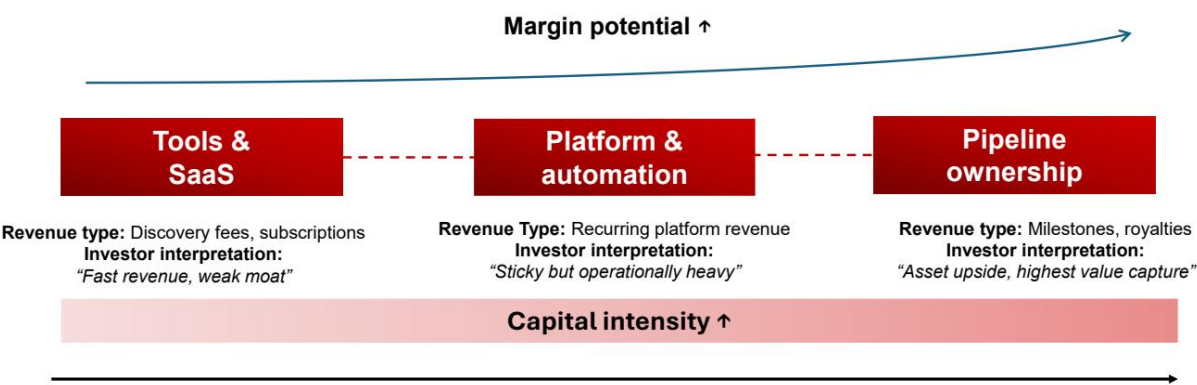
未来三到五年，该领域可能成为定义医疗健康平台转型的领域之一。但要将持久的平台赢家与暂时的AI炒作区分开来，需要一个根本不同的研究框架，这正是本报告的主题。

关键读者辩论：我们的核心发现

- AIDD目前在哪里变现？哪些商业模式具有持久性，哪些面临不确定性？当前的变现是真实的，但仍集中在较低价值层，如软件即服务（SaaS）产品、药物发现费用和CRO服务。我们认为长期价值将向下游转移，转向资产所有权、专有数据和不断改善的平台宏观环境。纯SaaS提供商面临日益上升的商品化不确定性。
- 什么在推动AIDD公司——为什么领导地位变化如此之快？AIDD的交易受三大驱动力影响：叙事、事件催化剂和基本面。在牛市中，AI叙事通常占主导地位。在避险时期，现金跑道和变现能力则更为重要。把握这些因素何时轮动并变得更为关键至关重要。
- 正确的估值框架是什么？我们认为传统的DCF框架已不充分，因为AIDD公司越来越多地作为“期权组合”进行交易——结合了平台能力、人才稀缺性、专有数据和未来生态系统价值。市场正在为其未来的潜在轨迹定价，而非其当前的现金流。
- 什么会成为长期护城河？我们预计大多数AI优势将被商品化。相反，持久的护城河将来自专有数据生成、工作流程整合、监管定位和湿实验室基础设施——而不仅仅是更好的算法。
- 读者可以从互联网和CRO行业学到什么教训？如同早期的互联网和CRO领导者，AIDD赢家可能从碎片化工具演变为集成平台。历史上的赢家捕获了生态系统、嵌入了工作流程并建立了长期转换成本——而不仅仅是功能层面的创新。

- 在AI药物发现中，什么会被商品化，什么具有防御性？通用建模、蛋白质折叠和分子设计能力正在迅速标准化。防御性价值越来越多地存在于专有生物数据、患者可及性、实验反馈循环和可扩展的资产生成基础设施中。

图表2. HSBCAI医疗健康估值框架：“交易堆栈” HSBCAIDD商业模式演进与估值



图表 2

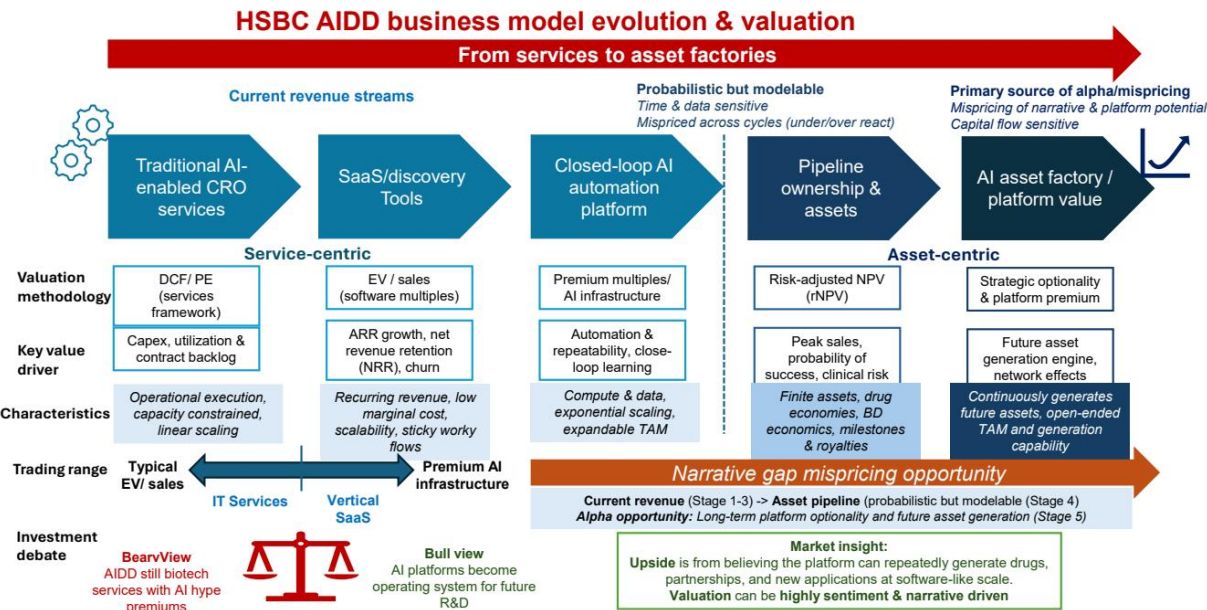
我们以图表形式呈现的研究论点 图表1. AIDD：从工具到管线所有权的价值迁移曲线 AIDD中的价值迁移曲线 长期 来源：Pharmcube、公司报告、HSBC前海标的

利润率潜力 ↑

收入类型：发现费用、订阅 读者解读 “收入快，护城河弱”

收入类型：经常性平台收入 读者解读 “粘性强但运营负担重”

收入时间

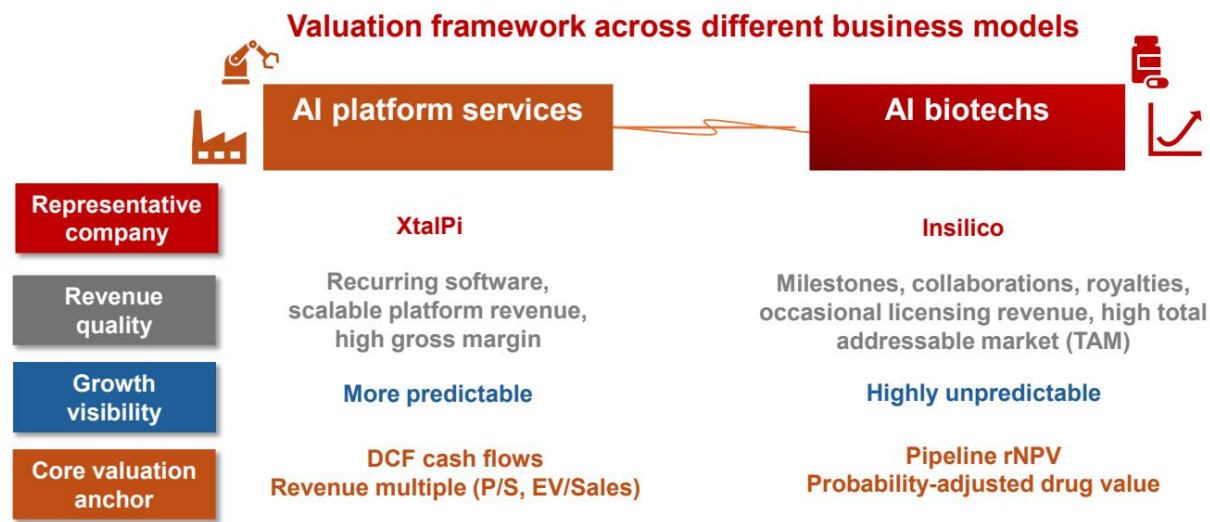


图表 3

来源：Pharmcube、公司报告、HSBC前海标的

AI平台服务

Exhibit 3. Our valuation framework across different AI and healthcare business models



图表 4

经常性软件、可扩展平台收入、高毛利率

更可预测

里程碑付款、合作、特许权使用费、偶发性许可收入、高总可寻址市场（TAM）

DCF现金流 收入倍数（P/S、EV/Sales）

管线rNPV 概率调整后的药物价值

来源：Pharmcube、公司报告、HSBC前海标的

图表4. AI医疗健康护城河框架：区分信号与噪音 HSBCAIDD护城河堆栈

- 临床成功
- 监管关系

\- 管线所有权

最强护城河

临床与监管验证 - 特许权使用费/里程碑付款

获批成果成为终极护城河

不断增强的防御性

数据+ workflow整合

- 集成系统形成复合效应
- 湿闭环学习系统 • 专有数据集
- 制药工作流嵌入
- 湿实验反馈回路
- 闭环学习系统

最商品化

模型与算法

\- 独立SaaS

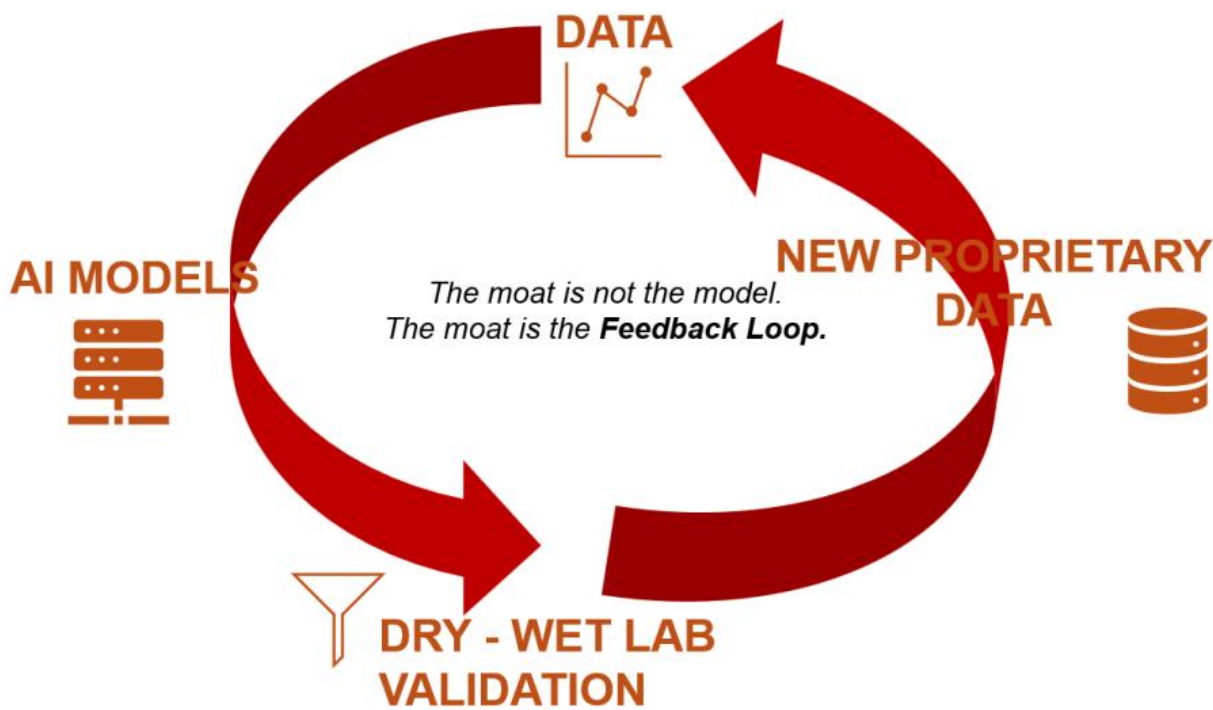
\- 通用AI模型

仅凭智能难以维持定价权

- 一次性发现项目

图表5. 护城河不是模型，而是反馈回路

AIDD中的闭环



图表 5

护城河不是模型。护城河是反馈回路。来源：药智网、公司报告、HSBC前海标的

图表6. 全球AIDD市场趋势：美国和中国正以不同方式构建生态系统 全球AIDD交易趋势
中国聚焦：价值迁移



图表 6

前沿AI与大型科技公司：生物学垂直领域布局 押注未来总可寻址市场与平台期权价值



图表 7

制药-AIDD平台合作日益增多



图表 8

服务供应商 按服务收费模式



图表 9

知识产权合作伙伴/对外授权 采用生物科技宏观环境模式（预付款+里程碑付款）



图表 10

- 基础模型
- 多模态生物数据
- 专有数据护城河
- 模拟分子相互作用

中国：可规模化执行

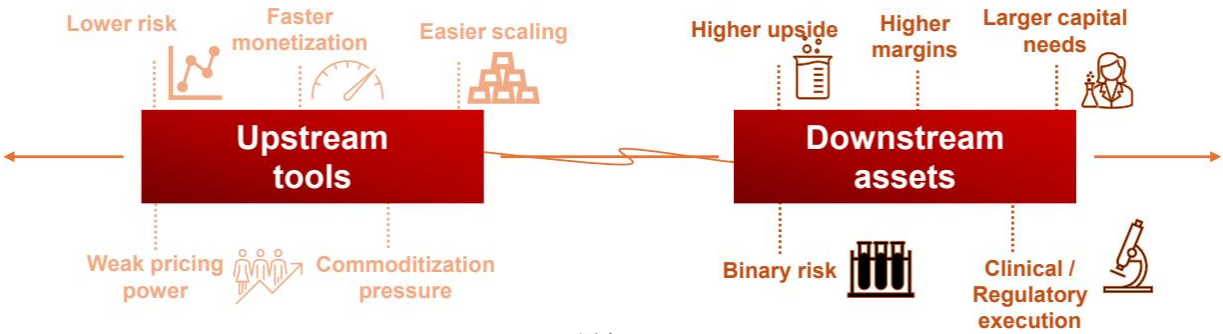


图表 11

来源：药智网、公司报告、HSBC前海标的

AIDD基本矛盾

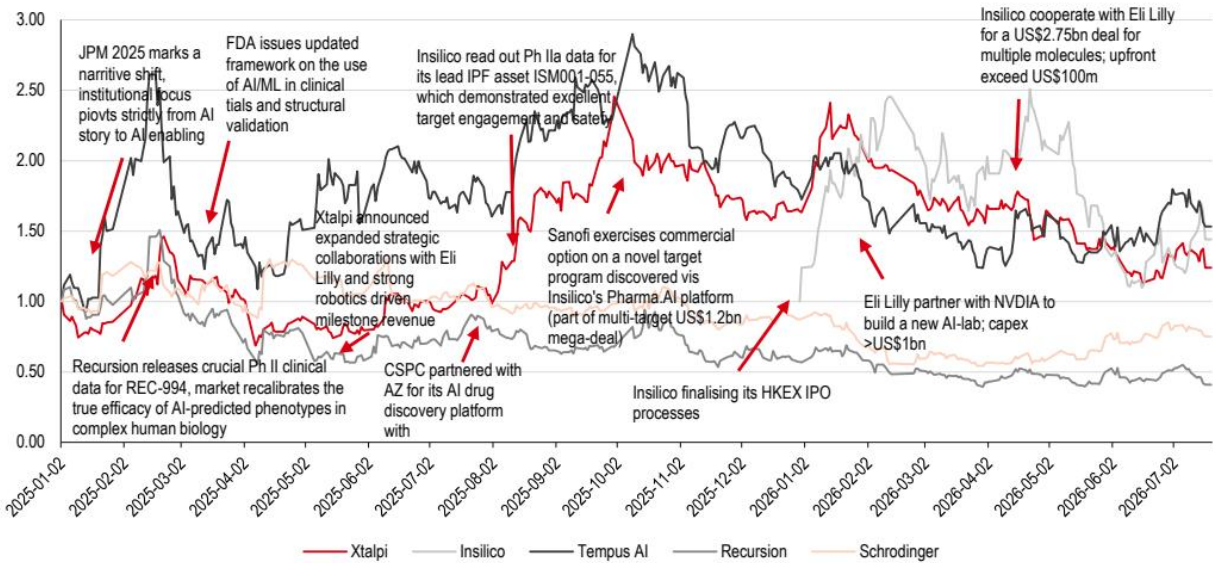
图表7. AIDD中的矛盾——向下游发展（更高利润率、更高不确定性、更高资本需求）与向上游发展（更低不确定性、更低回报、商品化不确定性）决定了商业模式如何演变



图表 12

AI工具加速发现。资产捕获药物宏观环境学价值。 来源：药智网、公司报告、HSBC前海标的

图表8. 板块报价随重大BD公告、临床数据读出和监管利好因素上涨



图表 13

来源：公司报告、HSBC前海标的

图表9. AI医疗板块的三大驱动因素：基本面、事件和叙事；市场常因情绪或相关性变化而重新定价

来源：HSBC前海标的

图表10. AI+医疗领域主要参与者的技术对比

	China Listed			US Listed	
	Insilico	XtalPi	Metis Therapeutics	Recursion	Schrödinger
Market Cap	USD3.3bn	USD3.9bn	USD1.6bn	USD1.6bn	USD1.1bn
Upstream (Data)	Public data, multi-omics datasets (genomics, transcriptomics, proteomics)	Crystallography Physical chemistry Robotic Labs Simulation data	High-throughput LNP, Lipid library, In vivo delivery screening datasets	Proprietary biological datasets Phenotype image datasets Multi-omics perturbation libraries	Structural biology Crystallography Partner pharma datasets
AI "Black Box" (Core Engine)	Generative AI Multi-model target & molecule platform Clinical predictors Closed-lab feedback loop	AI+ Quantum physics+ robotics Physics-informed ML Automated experimental refinement	Protein & antibody design mRNA sequence optimization AI LNP (lipid nanoparticle) delivery	Deep learning on cellular phenotypes Automated lab loop	Physics-based computational chemistry ML acceleration
Monetized Output (Value)	Novel small-molecule leads, prioritized targets, early clinical signal modelling, accelerates candidate selection	Reduced CMC risk Improved stability Optimized druggable form	Optimized LNPs Improved tissue targeting Drug Formulation	Target discovery + hit identification Discover novel targets/ mechanisms Accelerates target to lead	High-accuracy molecular simulation Predict energetics/ selectivity Optimization Reduce experimental cycles
	Novel Discovery "Find new targets"	Chemistry/ Physics Optimization "Make molecules better & Safer"	Delivery system optimization "Make therapeutics work in vivo"	Novel Discovery "Find new targets"	Chemistry/ Physics Optimization "Make molecules better & Safer"
Drug Focus	Small molecules	Small molecule, Peptides, Molecular compound Material science	Nucleic acid therapeutics delivery (LNPs) Biologics	Novel biology Small molecules	Small molecules Computational Chemistry Lead Design

图表 14

来源：公司数据、HSBC前海标的

相关研究：公司情况更新

提到阅读...

- 中国医疗健康——AI药物发现：从实验到商业化， Linda Shu， 2026年7月22日
- 英矽智能——首次覆盖更新公司观点：从概念股到扎实执行， Linda Shu， 2026年7月22日
- 晶泰科技——首次覆盖更新公司观点：中国首个盈利的AIDD平台， Linda Shu， 2026年7月22日
- 聚焦：中国医疗健康——AI如何改变该行业的路线图， Linda Shu， 2025年3月5日
- \- AI与中国医疗健康——将创新转化为收入：AI如何推动增长， Linda Shu， 2026年2月27日
- 中国医疗健康：2026年展望：从业务拓展交易到全球交付， 国内市场温和复苏， Linda Shu， 2026年1月6日
- 石药集团——公司观点：达成185亿美元多肽平台交易， Linda Shu， 2026年2月4日
- 联影医疗——公司观点：突破性“ 摄像 ” MRI产品发布， Linda Shu， 2026年2月4日
- 中国生物科技：走向全球：中国在2025年仍是全球创新中心， Cindy Chai， 2025年2月14日
- 中国医疗健康：未来医疗：拥抱商业医疗保险， Linda Shu， 2025年1月22日

五大读者关键辩论

1. AIDD目前在哪里实现商业化？哪些商业模式具有持久性，哪些面临不确定性？

A. 现金流可见，但尚未达到规模化或可预测

AIDD目前正在产生收入，但仍未达到读者期望的水平。尽管已取得重大进展，但当前大部分商业化仍处于中低价值层：SaaS工具、发现合作和按服务收费模式。这些产生可见但不稳定的收入，且通常与早期研究挂钩。

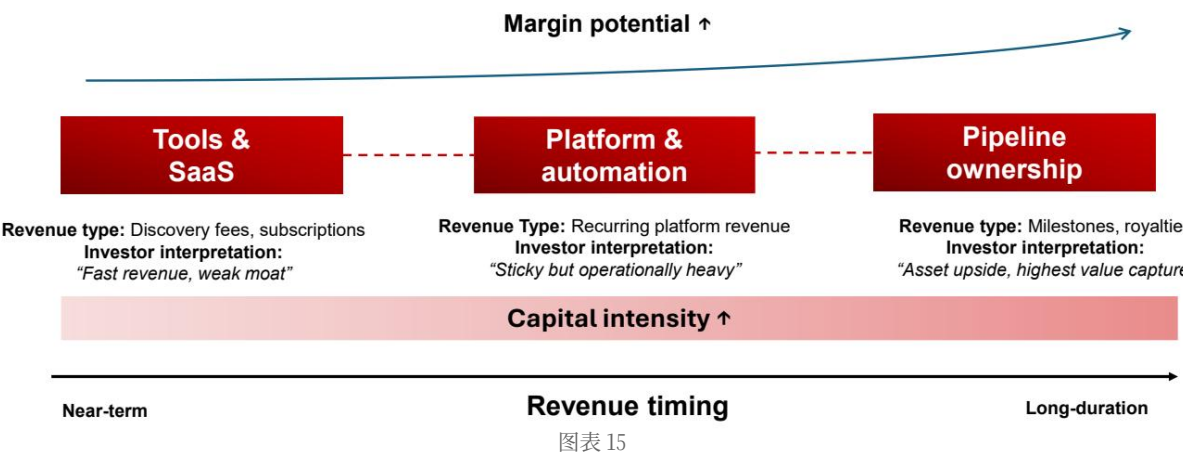
读者的痛点仍然高度投机，因为该行业仍处于早期发展阶段：这是软件（高利润率、可扩展）、生物科技（高不确定性、资本密集型），还是CRO（平台服务）？由于这些公司自身也在快速变化的AI世界中摸索前行，市场对于使用何种估值方法或如何对AIDD进行商业模式分类尚未达成明确共识。在我们看来，在公司证明可重复的SaaS规模或临床资产变现之前，估值倍数可能仍将不稳定。

未来转向：从出售工具到拥有资产——服务和SaaS是入口，而非终点。收入持久性的问题取决于什么被商品化，什么能产生复合效应。建模、蛋白质折叠和分子设计等通用AI能力正在迅速标准化。随着Google DeepMind类型的基础模型玩家推动性能边界，纯SaaS AIDD正成为价格接受型基础设施，而非价值所有者。

然而，我们识别出持久性正在出现的领域，以区分AI在医疗健康垂直应用中的潜在“赢家”

- \- 闭环平台和基础设施（AI + 湿实验 + 专有数据）：更难复制，随规模扩大而改进。
- 独家数据护城河/患者级数据访问：在监管环境中的结构性护城河（例如美国FDA限制）。
- \- 下游宏观环境参与/管线所有权：里程碑付款、特许权使用费、资产股权。

收入时间



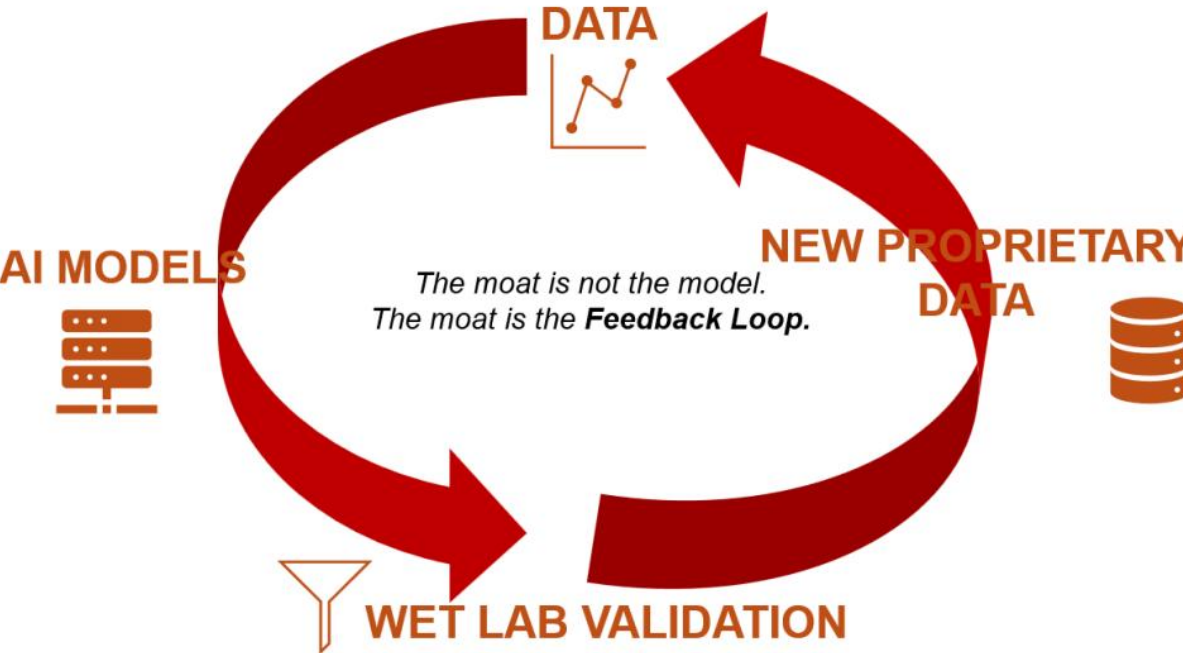
图表 15

图表11. AIDD：从工具到管线所有权的价值迁移曲线 AIDD中的价值迁移曲线

来源：药智网、公司报告、HSBC前海标的

利润率潜力 ↑
收入类型：经常性平台收入 读者解读 “粘性高但运营负担重”
长期持续

图表12. 护城河不是模型，而是反馈回路



图表 16

来源：药智网、公司报告、HSBC前海标的

B. 市场趋势——交易活动蓬勃发展：高估值反映未来平台潜力而非当前收入

Exhibit 13. Global AIDD market trend: US and China are building ecosystems with a different approach



图表 17

来源：药智网、公司报告、HSBC前海标的

2026年年初至今的交易流显示出清晰模式：资本追逐能力，而非现金流。大多数AIDD平台仍处于盈利前阶段，却享有溢价估值。估值基于未来平台产出，而非当前收入。

总体而言，我们发现以下因素在一级市场受到高度评价

人才：创始人、前制药高管、顶尖AI研究人员。

数据优势：独家合作伙伴关系、专有临床和纵向数据集。

平台吞吐量：每年可生成多少候选药物。

早期验证：新药临床试验申请、制药合作伙伴关系。

虽然没有标准指标，但读者通过以下方式综合评估：每项管线资产的隐含价值、平台重置成本（数据+算力+人才），以及来自制药期权价值的战略溢价。

核心市场启示？高估值是未来管线选择权的函数，即平台生成未来资产的能力，而非当前盈利。这意味着读者可能在不验证平台未来表现的情况下，支付高倍数。然而，读者正加速进入这一领域，以获取潜在巨大上行空间的“选择权”，因为生物AI比扩展通用大语言模型（LLM）困难得多，且进入壁垒更高。

图表14. 2026年至今中国AIDD领域重大交易

来源：公司数据，HSBC前海标的

主要市场趋势

- 前沿AI与大型科技公司正进入医疗与生物垂直领域（美国与中国）。

制药与生物科技平台在AIDD领域的合作日益增多（美国与中国）。

中国AI-生物医药生态系统平台正越来越多地输出研发/知识产权，而不仅仅是服务供应商：大型药企日益接受源自中国的AI分子进入全球管线，商业模式正向美国生物科技宏观环境模式（预付款+里程碑付款）趋同。礼来与英矽智能的交易（约27.5亿美元）支撑了这一趋势。中国独特的“AI-制药/CRO”混合模式可能成为竞争优势。

中国大型科技公司的策略与美国不同：更侧重于生态系统/平台赋能、医院数字化/工作流程以及AI基础设施，而非直接的生物科技收购。

美国强调前沿基础模型、专有多模态生物数据及智能体；中国强调可扩展的设计-构建-测试-学习执行能力、通量宏观环境学、AI与机器人技术以及自动化湿实验整合。

图表15. 2026年至今美国AIDD领域重大交易

来源：公司数据，HSBC前海标的

C. 商业模式演变：核心矛盾是什么？

我们认为，AIDD商业模式正在趋同，但并非所有路径都能创造价值。我们识别出当前存在的三个变现层级

(1) 入门层：工具/SaaS/发现服务费：这是最快产生收入的层级，壁垒最低，通常用于临床前阶段。核心问题是规模有限、商品化不确定性高、定价能力较弱。

(2) 中间层：CRO/平台服务：结合了AI与实验室执行，能产生真实的经常性收入。代价是运营负担重，限制了利润率。

(3) 价值层：管线所有权/许可：通过商务拓展、里程碑付款、特许权使用费产生收入。我们认为这一层级上行空间最大，但波动性高且回报滞后。

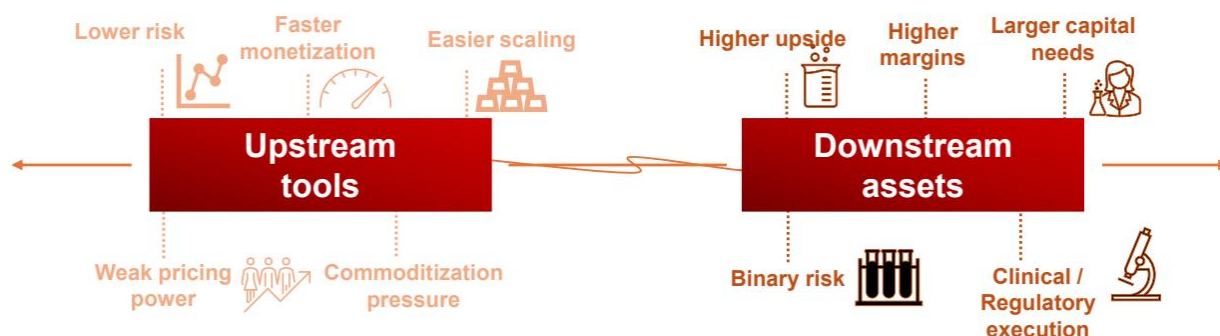
我们看到公司正果断转向以资产为中心的模式，因为工具无法像资产那样捕获药物价值。但这同时也引入了一个根本性的矛盾

向下游移动 = 更高利润率、更高不确定性、更高资本需求。

停留在上游 = 更低不确定性、更低回报、商品化不确定性。

最终，我们认为胜出者将是混合运营商，利用服务收入为内部管线提供资金，同时构建数据引擎，并将规模扩展至拥有多元化收入来源的多资产组合。胜出者很可能演变为能够持续创造并变现资产的平台（而非纯粹的工具和服务）。

图表16. AIDD商业模式演变：根本性矛盾 AIDD根本性矛盾



图表 18

AI工具加速发现。资产捕获药物宏观环境价值。来源：医药魔方，公司报告，HSBC前海标的

2. 什么驱动报价（以及为何驱动因素变化迅速）？

大多数读者犯的错误是将AI医疗视为单一因素的增长故事。我们并不这么认为。相反，我们将其视为一个三因素交易，领导地位不稳定，回报在基本面、事件和叙事之间轮动——而且轮动速度可能快于大多数组合观察的调整能力。在任何特定时间，其中一个因素会占据主导。优势在于把握轮动时机或拐点。

AI医疗交易的三个驱动因素

1. 基本面设定下限

理论上，平台经常性收入和制药合作伙伴关系应为估值提供锚定。实践中，AI医疗领域的大多数“收入”是基于里程碑的、滞后的，并且对未来现金流的预测性较弱。合作伙伴关系积压提供了验证，但这并不等同于可见性。

这就是为什么在上涨市场中，基本面有时可能被基本忽略的原因。只有当流动性收紧，读者被迫问一个更简单的问题时——谁能生存？——基本面才变得相关。此时，现金跑道和交易覆盖率会迅速取代TAM叙事。

2. 事件创造报价飙升和公司分化

AI并未消除临床试验的不确定性，但加速了对它的暴露。临床里程碑、IND申报和制药交易仍然驱动着阶梯式变动，通常伴随着经典的生物科技不对称不确定性回报：正面数据带来急剧上涨，失败则导致深度回撤。AI改变的是它可能放大这些事件的频率和感知。因此，事件产生阿尔法，但它们并非行业整体表现的稳定驱动因素。

这在周期中期也最为重要，此时叙事减弱，读者开始区分优劣。

3. 叙事贝塔和平台能力驱动大部分上行空间，且最难以建模

在牛市中，AI医疗公司的交易方式更像长久期科技股，而非生物科技股。估值倍数随着更广泛的AI交易而扩张，资本轮动至“下一波”主题，纯正标的出现稀缺溢价。

这创造了一种强大的动态——报价可以在没有公司特定新闻的情况下变动。相关性从临床时间线转向AI情绪、科技股估值倍数和流动性状况。

这就是为什么该领域最大的上涨行情通常发生在收入或临床验证之前。这也是为什么当AI交易降温时，这些涨幅同样可以迅速消退。

什么因素在何时主导？

在不确定性偏好环境中，叙事可以驱动大部分回报。读者实际上是在为对AI的敞口付费，而非医疗成果。估值扩张，离散度压缩，即使是早期阶段的公司也会被激进地重新定价。基本面被承认，但未被定价。

随着市场转变，叙事失去动力，离散度上升，读者开始区分拥有真实合作伙伴关系或管线的公司与更依赖故事的公司。此时，事件驱动的表现变得更加重要。

在不确定性规避环境中，驱动因素的层级发生翻转。基本面占据主导，叙事失去动力，资本退回到拥有资产负债表实力和可见交易流的公司。

对读者的启示：把握轮动时机

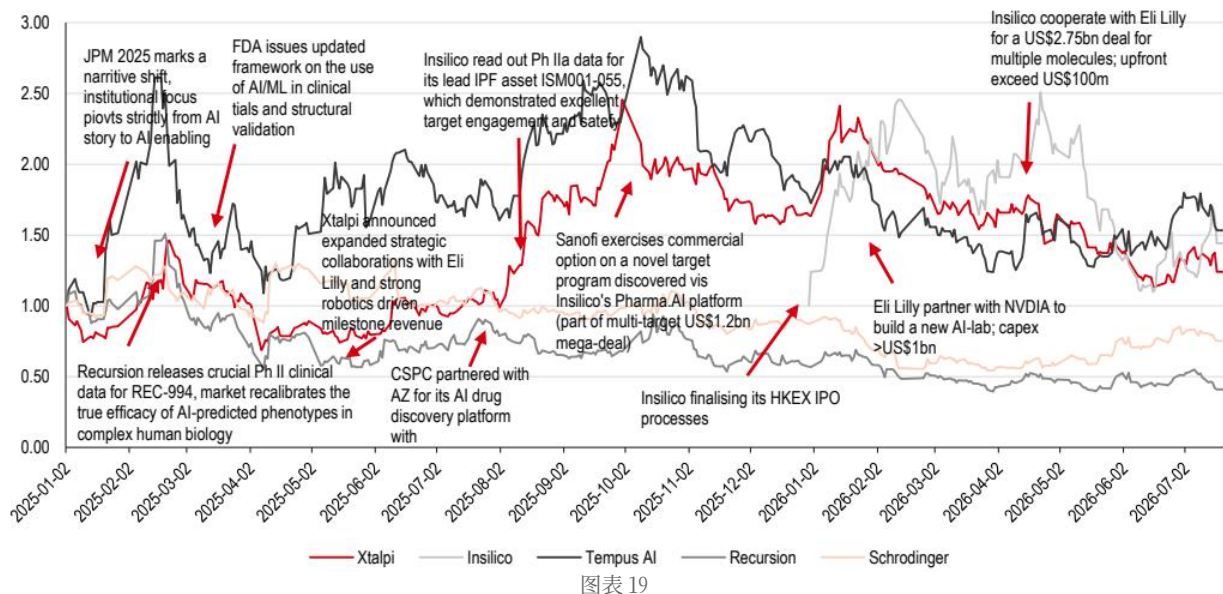
使这个行业既困难又具有交易性的，不仅仅是这三个驱动因素的存在，而是叙事向基本面的转变速度，这种转变由资金流动和宏观条件驱动。

在牛市中，读者实际上是在做多AI的贝塔，同时拥有生物科技的选择权。在下跌行情中，读者则面临持有尚未盈利的生物科技公司并承受科技板块估值压缩的不确定性。这些公司本身并未改变，但驱动其估值的因素已经变了。

图表17. AI医疗健康交易的三大驱动因素：基本面、事件和叙事；市场常因情绪或相关性变化而重新定价

来源：HSBC前海标的

图表18. 伴随重大BD交易、临床数据读出和监管利好，板块报价上涨



来源：公司报告，HSBC前海标的

3. 当读者基础正在获取的是选择权而非现金流时，正确的估值框架是什么？

医疗健康正成为一个主要的垂直战场，拥有庞大的可寻址市场（TAM）、高价值数据以及药物发现中未解决的问题。然而，读者正加速进入这一领域，以获取潜在巨大上涨空间的“选择权”，因为生物AI比扩展通用大语言模型（LLM）要困难得多，且进入壁垒高得多。

交易选择权，而非现金流

AI医疗健康公司并非单一资产，而更像是一堆选择权的组合。我们认为传统的DCF方法在结构上是不充分的，因此我们将估值分解为三个层次——估值中哪部分是真实的（即基于有形结果），哪部分是可能的（即预期的），哪部分是故事驱动的——以及当前哪一部分被错误定价了？

案例研究：Anthropic收购Coefficient Bio（约4亿美元，约占Anthropic股权的0.1%）。这笔交易（员工少于10人，成立不到1年，处于隐身模式/无收入或管线）揭示了一个重要含义：估值方法并不总是遵循传统框架。市场在货币化远未实现之前，就为“未来平台能力和轨迹”赋予了实质性价值。

实际被估值的是什么？

- 人才稀缺性：顶尖AI + 生物学人才 = 稀缺资产（每位研究员约4000-5000万美元）。
- 上市时间优势：拥有一个已在生物建模架构和实验设计工作流程上达成一致的团队，即拥有预先构建的轨迹。
- 战略性进入生物学领域：专有生物学数据和领域专业知识成为关键护城河，而通用LLM正在商品化。
- 平台集成：Anthropic可以将Claude模型与生物学特定的垂直整合相结合，创建一个全栈的科学AI平台。

什么证明了高估值的合理性？估值逻辑是什么？

重置成本/节省时间框架：内部构建需要多少成本和时间？

风投式的“幂律”选择权：如果成功，一个平台可以通过药物发现平台和制药合作伙伴关系（巨大的TAM垂直领域）释放数十亿美元的上涨空间。

数据与护城河溢价：生物数据集是稀缺的、专有的且具有累积性的——拥有一个能够生成新型生物数据循环的团队极具价值。

数据资产创造未来的货币化价值：例如：电子健康记录（EHR）平台和基因组学数据集。

- 平台倍数或潜力：长期平台选择权。
- 人才与战略选择权价值：获得精英团队并进入生物科技AI领域。

市场可能在哪些方面出错？

错误定价1：平台选择权与生态系统扩展潜力

读者可能低估了可重复的资产工厂货币化和合作伙伴关系生成能力，尤其是当其发展速度快于最初预期时。

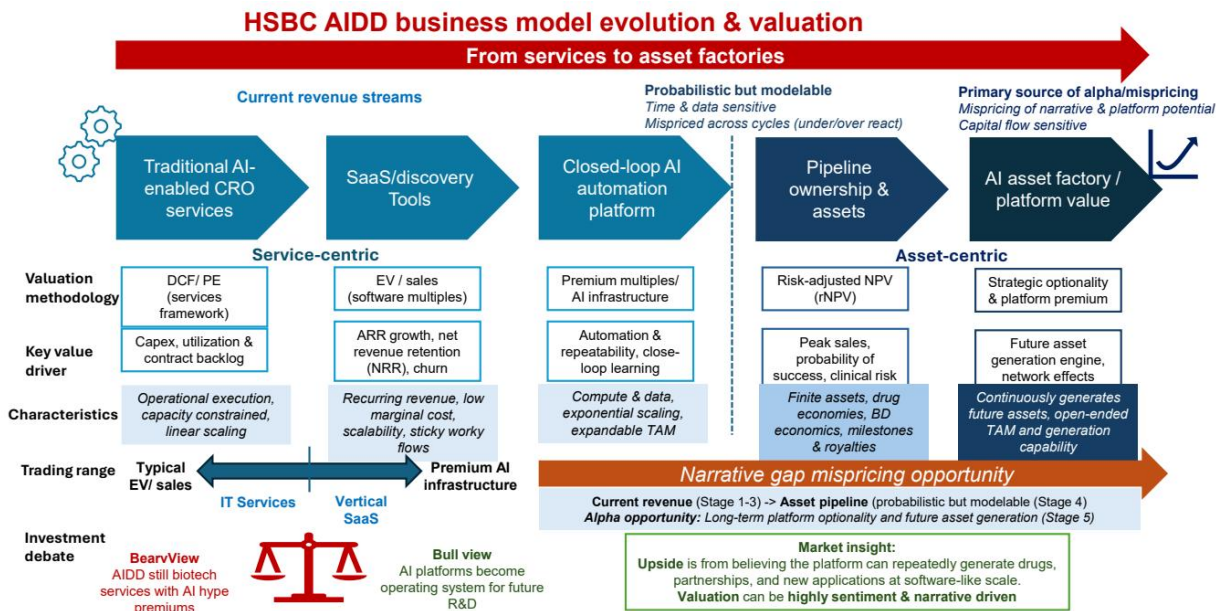
错误定价2：AI的可扩展性可能被低估

市场可能将AI药物发现建模为线性生物科技，而实际上它忽略了可扩展的平台基础设施宏观环境学。

错误定价3：人才未被正确资本化

市场仍将研发视为费用，而前沿交易暗示人才也应被视为资产负债表上的资产。

HSBCAI医疗健康估值框架：“交易堆栈” 图表19. HSBCAI医疗健康估值框架：“交易堆栈”



图表 20

来源：药智网，公司报告，HSBC前海标的

图表20. 我们针对不同AI+医疗健康商业模式的估值框架

不同商业模式的估值框架

AI平台服务

晶泰科技：公司情况更新

AI生物科技公司

经常性软件收入、可扩展的平台收入、高毛利率

更可预测：公司情况更新

DCF现金流 收入倍数（P/S，EV/Sales）

来源：药智网，公司报告，HSBC前海标的

英矽智能：公司情况更新

里程碑付款、合作、版税、偶尔的许可收入、高可寻址市场（TAM）

高度不可预测

管线rNPV 概率调整后的药物价值

4. 长期业务护城河是什么？什么将“平台赢家”与“商品化AI”区分开来？

这是当今读者争论最多、最具投机性的问题之一。我们重新构建了这个问题，与其争论“谁的AI最好？”，我们认为更合适的问题是：长期的定价权究竟来自哪里？哪些AI优势将不可避免地商品化？

AI医疗健康：区分持久的护城河与暂时的“AI优势”

根据我们的观察和观点，当今大多数“AI优势”都是短暂的。该行业正面临模型、工具和人才的过度供给，导致低转换成本和能力的快速扩散。

真正的差异化不在于谁构建了AI，而在于谁将AI嵌入到专有工作流程、数据循环和难以复制的临床结果中。

我们还研究了早期互联网和CRO两个先前发展周期的案例，以帮助我们评估AI和医疗健康领域真正的护城河可能出现在哪里。

AI医疗健康正处于一个熟悉的早期转折点

◆ 高增长、高资本支出、快速迭代。◆ 格局分散，尚无明确赢家。◆ 货币化仍在演变。

- 通过利基用例（工具、点解决方案）进入。

来自早期互联网和CRO的启示...

案例研究 #1：早期互联网

初始阶段：免费/低成本获取用户。货币化随规模而来（广告、电子商务、平台抽成）。

赢家通过以下方式建立护城河

流量和注意力聚合。专用户数据。网络效应和生态系统锁定。基础设施层（云、支付）。

关键启示？功能层面的差异化很快商品化；数据和生态系统控制驱动了定价权。

案例研究 #2：CRO的演变

从外包的低价值任务开始。扩展到集成化的端到端研发服务。演变为战略性的长期合作伙伴关系。

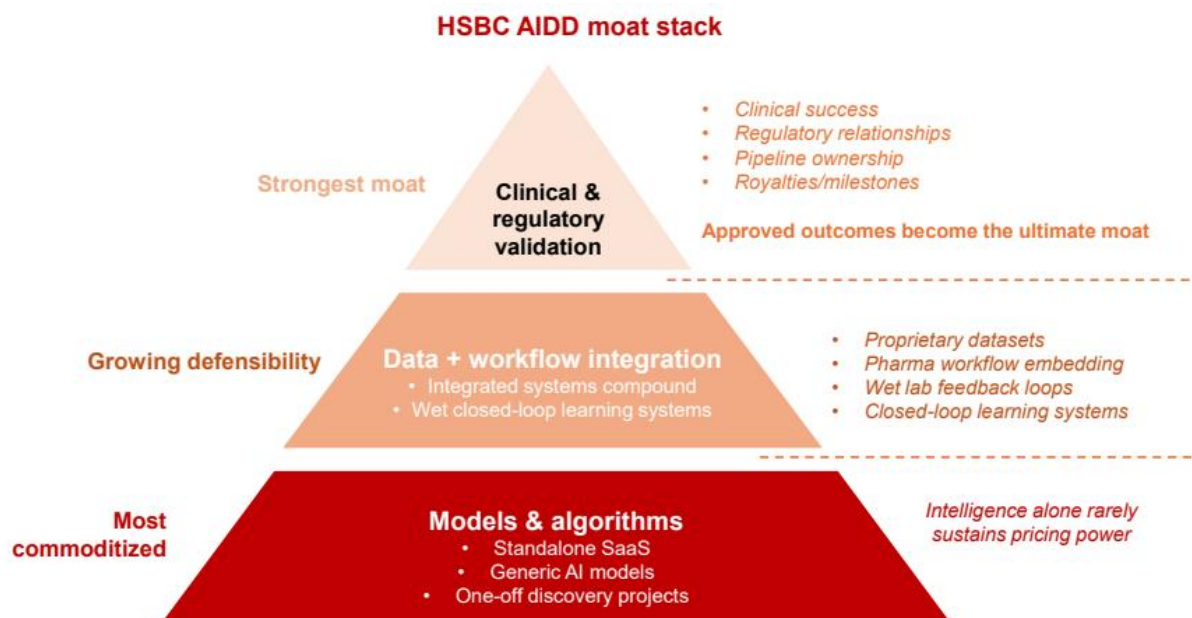
护城河源于：公司情况更新

集成能力而非单一工具。监管专业知识和执行信誉。规模和高转换成本。深度嵌入制药工作流程。

关键启示？价值从任务执行转向制药工作流程的端到端集成。

HSBCAI医疗健康护城河框架：区分信号与噪音

图表21. HSBCAI医疗健康护城河框架：区分信号与噪音



图表 21

来源：药智网，公司报告，HSBC前海标的

图表22. HSBCAI医疗护城河框架：区分信号与噪音

可能商品化

◆ 独立AI SaaS工具

可能维持定价权

◆ 以模型为中心的差异化

一次性项目收入

◆ 无专有数据或湿实验室整合的公司

来源：HSBC前海标的

◆ 控制数据生成循环的公司

◆ 深度嵌入制药工作流程的公司

◆ 结合软件+生物学+自动化的平台

\- 拥有临床和监管记录的公司

图表23. HSBCAI医疗护城河框架：哪些能持久？

护城河：公司情况更新

持久护城河：数据和闭环学习系统、反馈循环（而非算法）是复利资产

变现护城河：平台化、集成系统和生态系统控制

薄弱护城河：模型和算法

可能呈现什么形态？

◆ 专有医疗数据集（临床、分子、真实世界证据）

\- 基于独家数据训练的AI模型

- ◆ 来自以下环节的反馈循环：湿实验室验证、临床结果、迭代实验
- ◆ 从工具到工作流程、平台和生态系统
- \- 整合整个药物研发流程（发现、临床到生产）
- ◆ AI、湿实验室和自动化（全栈能力）
- ◆ 嵌入客户的API/数据层

来源：HSBC前海标的

- ◆ 多边生态系统（制药、生物科技、医院、支付方）

最强护城河：临床成功和监管可信度

- ◆ 独立AI SaaS工具
- ◆ 通用化LLM模型

\- 获批药物

- ◆ 成功的临床试验
- ◆ 监管记录

制药信任

为何重要？：公司情况更新

- ◆ 创造自我强化的学习循环
- ◆ 性能随时间非线性提升
- \- 竞争对手若无同等数据访问权限则难以复制
- ◆ 高转换成本
- ◆ 强用户粘性
- ◆ 多种变现杠杆（SaaS、服务、下游宏观环境效益）

为何我们认为独立AI产品可能商品化并面临利润率压缩？

- ◆ 开源模型普及
- \- 快速基准测试和复制
- \- 计算资源日益可及

若无专有数据，则快速扩散并失去差异化

\- 将AI能力转化为宏观环境价值

- ◆ 与制药合作伙伴建立可信度飞轮
- ◆ 促成长期战略合作（而非交易性收入）

5. AI药物发现中哪些具有防御性且最具价值，哪些可能被商品化？

AIDD是一门整合机器学习、深度学习和高级统计建模的学科，旨在自动化、优化并降低临床前和临床药物开发生命周期各阶段的不确定性。它代表了从传统计算机辅助药物设计（依赖基于规则的化学计算和静态分子建模）向数据驱动、迭代学习系统的范式转变，该系统通过闭环数据集成持续提升预测性能。

从技术角度看，AIDD经历了三个经同行验证的不同世代

第一代（1970年代-2000年代）：基于规则的定量构效关系模型和线性回归框架，局限于使用小型结构化数据集对分子性质进行单参数预测。

第二代（2000年代-2019年）：经典机器学习模型（随机森林、支持向量机、梯度提升）和浅层神经网络，实现了分子性质的多参数优化和大型化合物库的虚拟筛选。

第三代（2020年至今）：深度学习架构、生成式AI、多模态大语言模型和物理信息神经网络，实现了从靶点识别到临床试验设计的端到端药物发现，具备跨模态数据集成和闭环迭代学习能力。

图表24. AIDD时间线：从讲故事到数据验证

来源：公司数据，HSBC前海标的

为准确评估纯AIDD公司的价值，读者必须审视“AI”这一总括术语之下的实质。当前市场普遍误解AI仅仅是加速传统工作流程。实际上，真正的估值溢价完全取决于底层算法架构——具体而言，是从刚体筛选到等变生成模型和量子近似神经网络的转变。

第一层：刚体对接的商品化（低防御性）

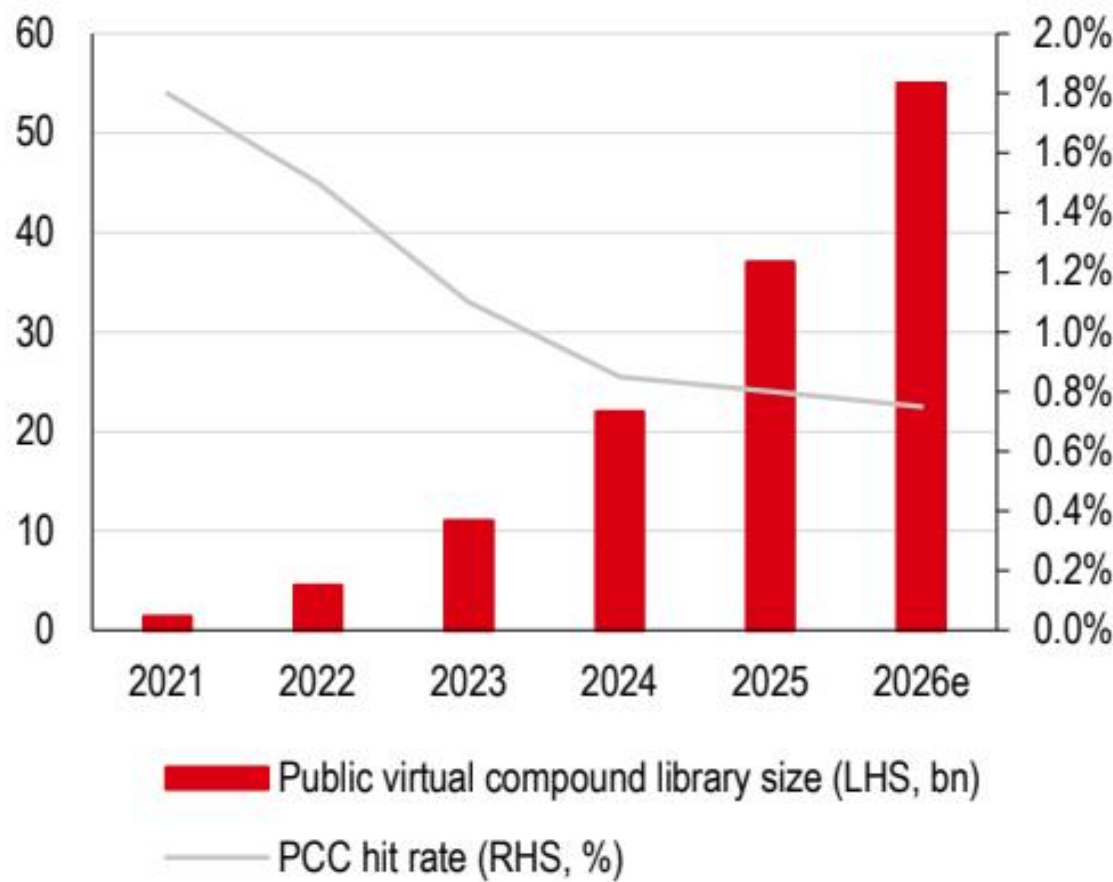
计算化学的基础层依赖于基于结构的虚拟筛选。历史上，这涉及将大型化合物库（如ZINC、Enamine REAL）与静态蛋白质结构对接。DeepMind的AlphaFold开源化实际上已使靶点结构数据商品化（来源：DeepMind）。

然而，蛋白质是高度动态的实体。标准分子对接算法依赖启发式评分函数，从根本上无法解释“诱导契合”机制——即配体结合时蛋白质发生的构象变化。仅部署基本卷积神经网络筛选开源结构数据库的公司，正陷入与大型科技公司的低利润计算军备竞赛。它们在复杂人类生物学中的预测有效性本质上是薄弱的（来源：《自然·计算科学》）。

图表25. 可用蛋白质结构已超过2亿

来源：AlphaFold蛋白质结构数据库，HSBC前海标的

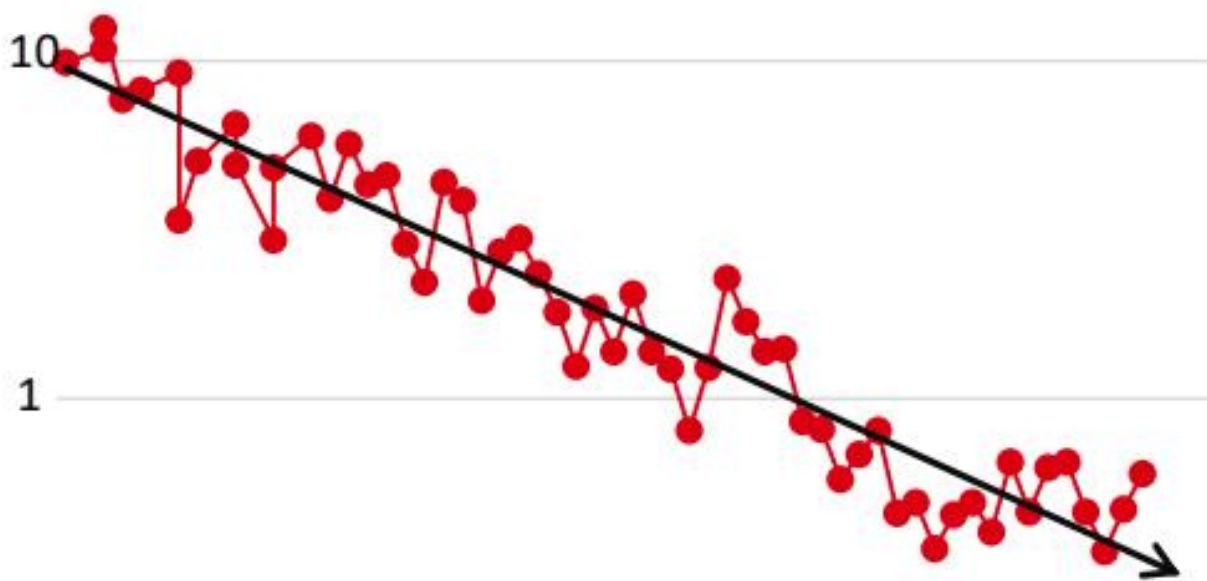
图表26. 刚体对接的商品化无助于提高临床前候选化合物命中率...



图表 22

来源：ZINC20、Enamine Real、《药物发现评论》、HSBC前海标的估算 图表27.
...根据Eroom定律，药物发现正变得更慢、更昂贵

New Molecular Entities per USDbn spent (inflation adjusted)



图表 23

来源：《自然·药物发现评论》、HSBC前海标的

第二层：几何深度学习和等变扩散（从头设计的护城河）

第一个真正的算法护城河在于生成式架构。先进玩家并非筛选现有化合物库，而是使用生成式AI合成全新的化学物质。

前沿标准已从简单的生成对抗网络转向等变图神经网络和3D扩散模型。等变性在数学上至关重要：它确保神经网络理解分子的性质不因其在三维空间中的旋转或平移而改变（来源：ICLR）。

图表28. 生成式AI压缩IND申报时间

来源：英矽智能、HSBC前海标的

相关公司：公司情况更新

英矽智能（3696 HK）：其专有Chemistry42平台是这一护城河的典型代表。它使用超过30个生成引擎（包括基于结构的扩散模型）实现多参数优化（同时平衡亲和力、ADME和新颖性，来源：公司报告）。

Generate Biomedicines (GEMB US)：遵循类似的尖端生成式理论，但专注于大分子，利用其Chroma平台——一种生成式扩散模型，能够基于结构约束编程可编程蛋白质疗法（来源：公司报告）。

第三层：神经网络势能与物理-机器学习混合方法（热力学护城河）

分子生成后，其结合亲和力必须通过物理方法验证。传统量子力学（例如密度泛函理论（DFT））精度极高，但在大规模应用中计算成本过高。相反，经典分子动力学（MD）速度快，但缺乏电子级精度。

此处的突破性护城河在于机器学习势能（MLP）或神经网络势能的发展。这些算法在大量量子力学数据集上训练，以经典MD的计算成本逼近DFT级精度（来源：《自然·化学》）。

相关公司：公司情况更新

Schrödinger (SDGR US)：自由能微扰（FEP+）领域的传统先驱。其护城河仍具防御性，因为其力场（OPLS）经过数十年优化——这是一道纯技术初创公司难以跨越的数据壁垒。

XtalPi (2228 HK)：将先进的量子物理计算与自动化机器人湿实验室相结合。XtalPi的护城河防御性极强，因为它创建了闭环的“技术-CXO”模式；其算法预测晶体结构，其专有机器人阵列合成并验证这些结构，生成高保真、非公开数据。

- Iambic Therapeutics（美国私营公司——2026年2月被武田收购）：使用其NeuralPlexer技术，这是一种最先进的基于物理信息的神经网络，可预测蛋白质-配体复合物的结构集合，捕捉标准AlphaFold预测所遗漏的动态灵活性。

第四层：表型组学与多模态临床预测（降低不确定性的护城河）

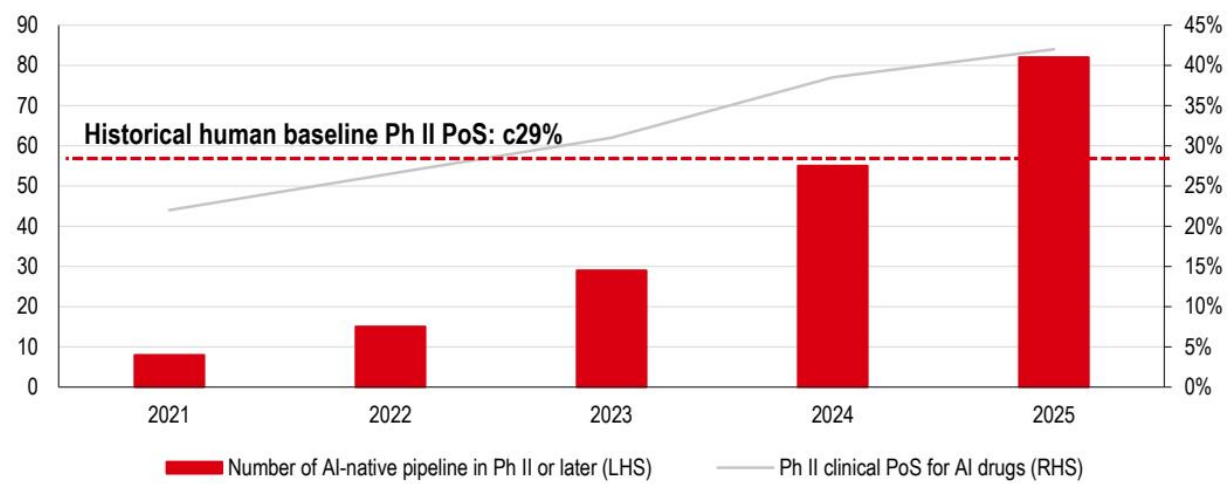
对于股权读者而言，降低II期至III期临床试验失败率（疗效概念验证）决定了估值。生物复杂性无法仅通过化学结构解决。最终的护城河涉及将药物映射到人类系统生物学。

Recursion Pharmaceuticals (RXRX US) 开创了表型组学方法。Recursion并非仅关注靶点结合，而是使用自动化“细胞绘画”来捕捉药物暴露后细胞的高维形态变化。其深度学习模型映射一个庞大的生物数据集（超过50 PB），以识别新的生物学关系（来源：《细胞系统》）。

图表29. 人工智能与人类临床成功率对比（PoS溢价）

来源：BCG、生物技术创新组织、Informa Pharma Intelligence、HSBC前海标的

图表30. 多模态不确定性降低与PoS溢价



图表 24

来源：ClinicalTrials、Informa Pharma Intelligence、BCG、HSBC前海标的

相关公司：公司情况更新

Insilico (3696 HK)：其inClinico引擎体现了多模态临床预测人工智能。它利用多组学数据、全球临床试验的自然语言处理（NLP）以及专有知识图谱（KG）来预测II/III期成功率，为DCF估值提供可量化的成功概率（PoS）溢价。

Tempus (TEM US)：重点关注真实世界证据（RWE）。其护城河依赖于积累全球最大的临床和分子数据库，特别是在肿瘤学领域，应用人工智能发现新型生物标志物并优化临床试验患者分层。

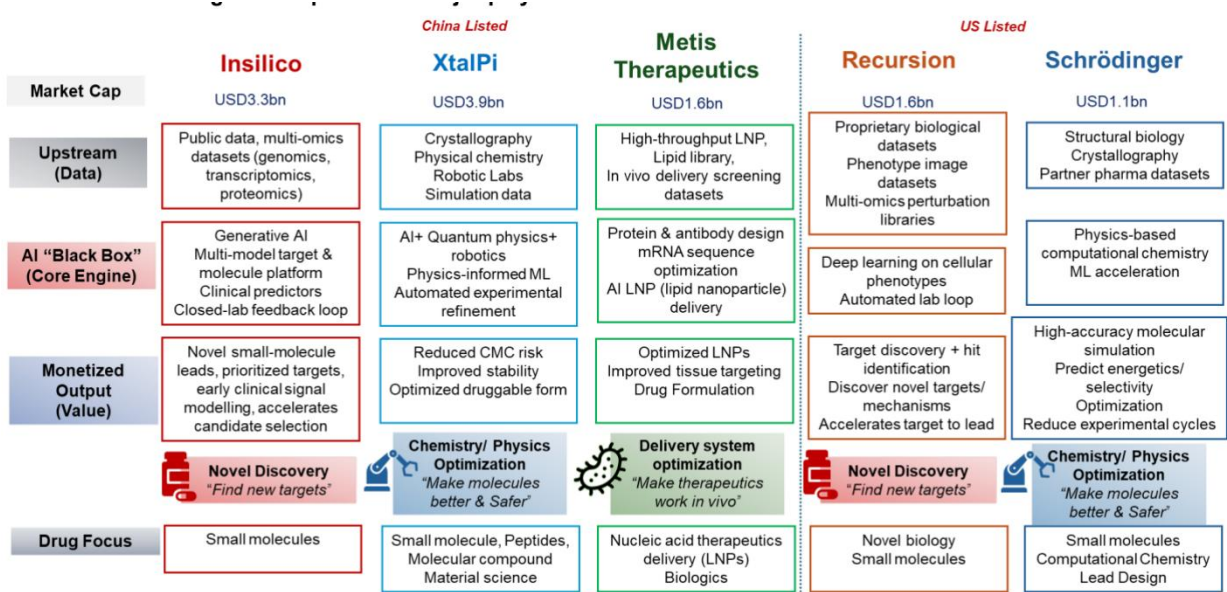
图表31. 可比公司表

注：定价截至2026年7月21日。来源：彭博一致预期、HSBC前海标的估计

附录 图表32. 人工智能+医疗健康领域全球主要参与者概览

来源：公司数据、HSBC前海标的

图表33. 人工智能+医疗健康领域主要参与者技术对比



图表 25

来源：公司数据、HSBC前海标的